CONVERGE CHALLENGE · BRIEFING DO TIME · DOCUMENTO 1 DE 3

Mapa de Oportunidades

Onde um agente autônomo gera valor de verdade, como a banca vai julgar, e quais problemas valem as nossas 27 horas de construção.

01

Neste documento

1. Como a banca vai olhar o projeto (o filtro antes das ideias)
2. Quem é a Tako e o que isso muda
3. Cinco ideias no Desafio Tako (RH / Departamento Pessoal)
4. Ideias fora do RH: análise honesta
5. Matriz de decisão e recomendação
6. "Por que agora?", tamanho de mercado e perguntas para mentores

Time **Avisa que é Agente** · Porto Digital, Recife · 7–8/11/2026 · Versão de 06/11/2026
Pesquisa e ideação, sem código do projeto, conforme o regulamento (o desenvolvimento começa sábado às 10h).

1 Como a banca vai olhar o projeto

Quatro critérios com **peso igual**. Metade da nota é negócio, não código:

Critério (25% cada)	O que eles vão procurar	Como a gente ganha ponto
Protótipo e aderência	O agente faz trabalho real, funciona na demo e se sustenta fora dela. *Os jurados vão testar.*	Link estável (não depender do notebook), caminho feliz + 1 exceção ao vivo, trace aberto no Langfuse.
Viabilidade como startup	Mercado, alguém que pagaria, caminho de crescimento.	Um comprador com nome e cargo, um preço, uma conta de mercado simples.
Pitch	Clareza de problema, solução e potencial. São 3 minutos cronometrados.	Uma dor concreta com número, demo ao vivo em menos de 90 s, ganho em R$/horas.
Criatividade	Originalidade.	Ângulo que ninguém mais vai trazer (ver matriz na seção 5).

O teste do "isso é uma feature?"

O guia avisa: "*Se a resposta for 'seria legal ter isso', provavelmente não é um problema. É uma feature.*" A Canastra (fundo de VC na banca) usa a lente **Problema → Mercado → Why now**. Antes de escolher a ideia, cada uma precisa passar no filtro abaixo.

Filtro de 6 perguntas (use em cada ideia)

1. **Quem paga e quanto custa a dor hoje?** Precisa ter cargo, empresa-tipo e uma estimativa de horas ou multas.
2. **O agente fecha um processo ou só ajuda num passo?** Copiloto perde pontos. O desafio pede "trabalho feito de verdade".
3. **Existe uma exceção "estrela" para mostrar?** Documento ilegível, prazo vencendo, valor fora do padrão. É nela que o agente prova que não é RPA.
4. **Dá para simular os sistemas com dados sintéticos em 1 dia?** Mocks de ATS/HRIS/folha são permitidos, desde que o agente opere sobre eles.
5. **A demo cabe em 60–90 segundos?** Sobra o resto do pitch para problema e mercado.
6. **Por que agora?** O que mudou nos últimos 2 anos (tecnologia, regulação, comportamento).

O que o Desafio Tako diz que separa uma boa solução

Fecha o processo

No caminho feliz, vai do pedido ao resultado sem ninguém empurrar.

Trata a exceção

Resolve dentro da regra ou escala com o contexto pronto para decidir.

Deixa rastro

Dá para auditar rápido o que o agente fez e por quê (Langfuse).

Mostra o ganho

Horas, retrabalho e prazos perdidos, e o custo por execução contra o trabalho manual.

Nossa infraestrutura já cobre "deixa rastro" (trace por execução) e "custo por execução" (medimos US$ 0,0022 numa execução simples com 1 ferramenta). Esse é um diferencial que podemos mostrar.

2 Quem é a Tako e o que isso muda

A Tako é a patrocinadora master, com **Pedro Stanzani na banca**. O que se sabe publicamente:

- Startup brasileira de RH, cofundada por Fernando Gadotti e Sebastian Mejia, com um portfólio de produtos construído com agentes de IA **"do onboarding à demissão"**.
- Produto mais conhecido: a **Nara**, recrutadora por voz com IA generativa. Ela se integra a ATS como Gupy e Vagas.
- Clientes citados: Inter, Natura, Boticário, ArcelorMittal. Está em expansão para os EUA, com base em San Francisco.

Implicação estratégica

Não reconstruir a Nara. Um agente de triagem ou entrevista de candidatos compete com o produto principal de quem está julgando, e dificilmente vai ser melhor em 27 horas. O espaço mais forte está nos processos em que, segundo o próprio desafio, "*o humano virou a cola entre as ferramentas*": Departamento Pessoal, prazos legais e exceções da CLT. Isso complementa a Tako em vez de competir com ela.

O tamanho da dor, em números

Dado	Valor	Fonte
Vínculos com carteira assinada no Brasil	**≈ 48,1 milhões**	Novo Caged/MTE, julho de 2026
Profissionais de RH que passam ≥ metade da semana em trabalho rotineiro	**51%**	Eagle Hill, set/2026 (citada pela Tako)
Usam 2+ sistemas para uma única tarefa	**91%**	Eagle Hill
Redigitam a mesma informação em sistemas diferentes	**78%**	Eagle Hill
Líderes dizem que pedidos ao RH exigem follow-up/retrabalho	**84%**	Eagle Hill

Cada um desses ~48 milhões de vínculos gera, todo mês, folha, ponto e benefícios, e ao longo do ano férias, eventos de eSocial e eventualmente uma rescisão. Tudo isso tem **prazo legal e multa**.

Regras da CLT que viram "exceção estrela" numa demo

Referência rápida para ideação. Confirme detalhes com um mentor ou contador antes de citar no pitch.

Regra	O que diz (resumo)	Por que serve para um agente
Férias: concessão (CLT art. 134)	Devem ser concedidas nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo. Podem ser fracionadas em até 3 períodos, sendo um de pelo menos 14 dias e os demais de pelo menos 5.	Monitorar prazos e propor calendário respeitando a regra.
Férias fora do prazo (art. 137)	Concedidas fora do prazo, são pagas **em dobro**.	Ganho mensurável: multa evitada.
Aviso de férias (art. 135)	Comunicar por escrito com pelo menos 30 dias de antecedência.	O agente gera o aviso no prazo.
Rescisão (art. 477, §6º)	Pagamento e entrega de documentos em até 10 dias do término do contrato.	Checklist com prazo, prévia de cálculo.
Admissão (eSocial)	O vínculo precisa ser informado ao eSocial antes do início das atividades.	Coletar e validar documentos com prazo curto.

3 Cinco ideias no Desafio Tako

Cada cartão diz o que o agente **fecha**, a exceção para a demo, as ferramentas prováveis e como mostrar o ganho.

RECOMENDADA DP

A · Guardião de Férias e Prazos CLT

Um digital worker que vigia todo dia os períodos aquisitivos e concessivos da empresa e age antes de o prazo virar multa.

Dor — Férias vencidas são pagas em dobro. Em empresas com centenas de pessoas, o controle vive em planilha e na memória de alguém do DP.

O que fecha — Detecta quem vai vencer → propõe datas respeitando fracionamento e cobertura do time → pede aceite ao gestor e ao colaborador → registra no HRIS (mock) → gera o aviso com 30 dias de antecedência.

Exceção estrela — Dois colaboradores da mesma função pedem o mesmo período, um deles a 20 dias de vencer: o agente propõe a solução e escala o conflito para o gestor com as opções prontas.

Tools — `listar_colaboradores`, `calcular_periodos`, `propor_calendario`, `solicitar_aceite`, `registrar_ferias`, `escalate_to_human`

Ganho — R$ em multas evitadas + horas de DP por mês. É fácil de mostrar com 50 colaboradores sintéticos.

Risco — Parecer "só um alerta". A demo precisa mostrar o agente *conduzindo* a negociação até o registro.

RECOMENDADA ADMISSÃO

B · Admissão ponta a ponta

Do "aceite da proposta" ao "primeiro dia pronto": documentos, cadastro, exames e acessos.

Dor	Idas e vindas por WhatsApp/e-mail pedindo documento, redigitação em 3 sistemas, prazo do eSocial e do exame admissional.
O que fecha	Pede os documentos pelo canal (n8n) → valida (legível? CPF com dígito válido? nome bate?) → pede reenvio do que falhou → cadastra no HRIS mock → agenda o exame admissional → abre os acessos → entrega checklist com status.
Exceção estrela	Foto do RG ilegível, ou nome divergente entre documentos: o agente explica o problema ao candidato e pede reenvio. Se persistir, escala para o DP com tudo anexado.
Tools	`solicitar_documento`, `validar_documento`, `validar_cpf`, `cadastrar_colaborador`, `agendar_aso`, `criar_acessos`
Ganho	Dias de admissão → horas. Menos retrabalho (os 78% que redigitam dados).
Risco	Leitura de documento (OCR/visão) consome tempo. Na demo, use poucos documentos sintéticos bem controlados.

DP · FOLHA

C · Conferente de Folha

Antes do fechamento, compara os lançamentos do mês com o mês anterior e com as regras, e explica cada variação.

O que fecha	Lê a prévia da folha → aponta variações fora do padrão (hora extra atípica, adicional sumido, desconto duplicado) → justifica cada uma ou abre pendência → entrega o relatório para assinatura. O humano fecha e assina.
Exceção estrela	Hora extra de 80 h num mês para quem costuma fazer 5 h: o agente cruza com o ponto e pede justificativa ao gestor.
Ponto forte	Erro de folha é caro e visível. Comprador claro: escritórios de contabilidade e DP.
Risco	Exige dados sintéticos de folha críveis, o que dá mais trabalho de preparação.

ATENDIMENTO

D · Atendimento ao colaborador que resolve

Responde dúvidas de holerite, férias e benefícios consultando os dados *daquele* colaborador e executa a ação (pedir férias, segunda via, alterar conta).

Ponto forte	A demo é fácil de entender ("por que meu salário veio menor?" → o agente explica o desconto).
Risco	Parece chatbot se não **executar** ações. Mercado mais concorrido.
Escala	Casos sensíveis (saúde, assédio, fora da política) vão ao RH com o contexto pronto.

DESLIGAMENTO

E · Desligamento organizado

Depois que **o humano decide** desligar, o agente conduz: checklist, prévia de rescisão, prazo de 10 dias, devolução de equipamentos e revogação de acessos.

Ponto forte	Prazo legal claro, muitos sistemas envolvidos (TI, financeiro, DP).
Risco	Tema sensível na demo. O cálculo de verbas rescisórias tem muitas variáveis.

4 Ideias fora do RH: análise honesta

O tema aberto continua valendo e concorre pelos mesmos critérios. Avaliamos as ideias que levantamos com o filtro da seção 1:

Ideia	A favor	Contra
Saúde/nutrição: leitura de exames antes da consulta + acompanhamento do paciente	Dor real, tempo do profissional é caro, demo visual.	Dado de saúde é **dado sensível** (LGPD). A decisão clínica é do profissional, e o agente não pode "sugerir ajustes" sozinho. Ciclo de venda para clínicas é lento.
Salões/barbearias: preencher horários cancelados, prever estoque	Demo simpática ("vaga às 14h, quer?"), problema fácil de entender.	Ticket baixo, muitos apps de agendamento consolidados. "Mandar oferta" é mais automação do que agente.
Helpdesk técnico: triagem investigativa	Mercado grande, ROI fácil de medir.	Muito concorrido (grandes plataformas de suporte já têm IA), pouco original.
Conciliação financeira de PME	Dor cara, exceções ricas (valor divergente, nota faltando), comprador claro (escritórios contábeis).	ERPs já fazem parte. Precisa de dados sintéticos de extrato e nota fiscal críveis.
Tutor socrático	Fácil de construir.	Fraco no critério "trabalho real em mercado grande", monetização B2C difícil, já há grandes players.

CORINGA ORIGINAL

F · Analista de Licitações para PMEs

Um agente que monitora editais no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas, centralizado pela Lei 14.133/2021), lê o edital, monta o checklist de habilitação (certidões, atestados, prazos), confere quais documentos da empresa estão vencidos e prepara o pacote de proposta. Quem decide participar é o humano.

Por que é forte	Mercado grande, edital é documento longo e chato (bom para LLM), muitas exceções (certidão vencida, exigência incomum) e alta originalidade num evento cheio de ideias de RH.
Risco	Fora do tema da Tako (perde o "fit" com um dos jurados). Precisa validar acesso aos dados do PNCP.

5 Matriz de decisão

Notas de 1 a 5, na opinião do documento. Discutam e ajustem juntos: o objetivo é forçar a conversa, não decidir por vocês.

Ideia	Dor e mercado	Fecha processo	Viável em 27h	Exceção para demo	Fit com a banca	Originalidade	Total
A · Férias e prazos CLT	4	5	5	5	5	4	**28**
B · Admissão ponta a ponta	5	5	3	5	5	3	**26**
C · Conferente de folha	5	4	3	4	5	4	**25**
F · Licitações PME	5	4	3	4	3	5	**24**
Conciliação financeira	4	4	3	4	3	3	**21**
D · Atendimento ao colaborador	4	3	4	3	4	2	**20**
Saúde/nutrição	4	3	3	3	2	3	**18**
Salões	3	3	4	3	2	2	**17**
Tutor socrático	2	2	5	2	2	2	**15**

Recomendação

A · Guardião de Férias e Prazos CLT como projeto principal. Tem a melhor relação entre impacto e o que cabe em 27 horas, a exceção é clara e mostra autonomia, o ganho é mensurável em reais (multa em dobro) e casa com o desafio da patrocinadora. Se o time preferir algo mais ambicioso, a **B · Admissão** tem o mercado maior, mas um risco técnico maior (leitura de documentos). Regra do guia: *uma coisa muito bem feita vale mais do que seis pela metade*.

6 "Por que agora?", mercado e perguntas para mentores

Argumentos de "why now"

- **Custo:** uma execução do nosso agente com uma ferramenta custou **US$ 0,0022** (medido em 06/11/2026). O trabalho manual equivalente custa minutos de um analista.
- **Tecnologia:** modelos abertos com tool calling nativo e confiável (GLM-5.2, Qwen 3) são recentes. Em 2024, agentes que operam sistemas eram caros e instáveis.
- **Dados estruturados:** o eSocial digitalizou o DP, e as informações já existem em formato padronizado. Falta quem opere as exceções.
- **Mercado validado:** grandes empresas brasileiras já compram agentes de RH (clientes da Tako). O comprador existe e já tem orçamento para isso.

Conta de mercado (modelo para preencher)

> **Fórmula de baixo para cima (bottom-up)**
>
> Mercado = **nº de colaboradores CLT alcançáveis × preço por colaborador por mês × 12**
> Exemplo *ilustrativo*: se o preço fosse R$ 3 por colaborador por mês → 48,1 mi × R$ 3 × 12 ≈ **R$ 1,7 bilhão/ano** (mercado total teórico). Em empresas com mais de 100 funcionários, onde a dor é maior, o mercado endereçável é uma fração disso.
>
> **O preço de R$ 3 é hipótese, não dado.** Validem no evento com mentores ou com quem trabalha com DP. Mostrar a fórmula com as hipóteses explícitas convence mais do que um número grande sem origem.

Perguntas concretas para levar aos mentores

1. "Num DP de 300 pessoas, quantas horas por mês vão para controle de férias e prazos? Quanto já pagaram de férias em dobro?"
2. "Quem assinaria a compra: o head de RH, o DP ou o financeiro? Pagariam por colaborador ou por processo?"
3. "Qual exceção de DP mais irrita no dia a dia, aquela que nenhum sistema resolve?"
4. (Para a Tako) "Qual processo do DP vocês veem os clientes fazendo na mão mesmo depois de contratar ferramentas?"
5. (Para a Canastra) "Faz sentido começar vendendo para escritórios de contabilidade, que atendem várias empresas?"

Fontes

- Guia do Participante: Converge Challenge powered by Tako (critérios, Desafio Tako, dados Eagle Hill de set/2026).
- Novo Caged / MTE: estoque de 48.082.866 vínculos em julho/2026, via acritica.net e tvtnews.com.br (confirmar no painel PDET/MTE).
- Bloomberg Línea: "Startup de RH Tako inicia expansão global com IA para recrutamento e mira os EUA". bloomberglinea.com.br/startups
- CLT: arts. 134, 135, 137 e 477 (Decreto-Lei 5.452/1943, com a redação da Lei 13.467/2017). Lei 14.133/2021 (licitações, PNCP).
- Custo por execução: medido no repositório do time (Featherless, zai-org/GLM-5.2), em 06/11/2026.